Projet : Optimisation, pseudo-inverse, ACP, AFC

Consignes :

- **Résoudre** les différents exercices à l'aide du **logiciel R sous R-studio**
- Ecrire les **scripts** pour chaque traitement
- Ne pas utliser de métodes pré-définies R pour les exos 1, 2.2, 3.2, 4.2, 4.3. Ecrire tous les codes
- Présenter les résultats dans un **pdf** avec tous les tracés et tableaux de calcul
- **Commenter** et interpréter les résultats lors de la soutenance

1 Moindres carrés

On s'intéresse à la revente d'un article au bout de t années d'utilisation. Les prix sont donnés dans un tableau en centaines d'euros. On veut faire une estimation de son prix au-delà de 6 ans.
On note t : le temps écoulé et X_t : la valeur de revente

t	0	1	2	3	4	5	6
X_t	90	73,8	60	49,5	40,5	33	27

On pose $Z_t = \ln(X_t)$. Déterminer une équation de la droite d'ajustement de Z_t par les moindres carrés. En déduire un ajustement exponentiel possible. Déterminer, à l'aide de ce modèle, une estimation possible de la valeur de revente au bout de 10 ans d'utilisation. Faire un graphique.

2 L'optimisation sans contrainte

2.1 Eléments de cours

Soit f une fonction définie sur un ouvert D de $\mathbb{R}^n$ à valeurs réèlles et $X_0 \in D$.

1.
   - f admet un maximum global en X_0, si $\forall X \in D$, $f(X) \leqslant f(X_0)$
   - f admet un minimum global en X_0, si $\forall X \in D$, $f(X) \geqslant f(X_0)$
   - f admet un maximum local en X_0, si $\exists r > 0$, $\forall X \in D$, $\|X - X_0\| < r$, $f(X) \leqslant f(X_0)$
   - f admet un minimum local en X_0, si $\exists r > 0$, $\forall X \in D$, $\|X - X_0\| < r$, $f(X) \geqslant f(X_0)$
   - Un extremum est un maximum ou un minimum

2. On pose f est de classe C^1 sur D.
   - Si f admet un extremum en X_0, alors $\nabla f(X_0) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}(X_0), ..., \frac{\partial f}{\partial x_n}(X_0)) = \overrightarrow{0}$
   - On appelle point critique de f tout point X_0, tel que $\nabla f(X_0) = \overrightarrow{0}$
3. On pose f est de classe C^2 sur D et X_0 un point critique.
   - f admet un maximum en X_0 **ssi** la matrice hessienne (matrice des dérivées secondes) de f en X_0 est négative (toutes les valeurs propres sont négatives)
   - f admet un minimum en X_0 **ssi** la matrice hessienne (matrice des dérivées secondes) de f en X_0 est positive (toutes les valeurs propres sont positives)
   - **Remarque** : Si la matrice hessienne est indéfinie (admet deux valeurs propres de signes contraires) alors X_0 est un point selle (ou un point col)

2.2 Exercice : étude de cas

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = e^{xy} - e^x + 2$. Déterminer les éventuels extrema de f. Faire un tracé sur $[0, 2]^2$
2. Soit g définie sur $\mathbb{R}^3$ par $g(x, y, z) = (x + z^2)e^{x(y^2+z^2+1)}$. Déterminer les extrema de g.
3. Soit h définie sur $]0, +\infty[^3$ par $h(x, y, z) = \ln(xyz) - \ln(x)\ln(y)\ln(z)$. Déterminer les éventuels extrema de h.

3 L'optimisation sous contraintes

3.1 Eléments de cours

Soient f, g_1, ..., g_p fonctions de classe C^2 sur un ouvert D de $\mathbb{R}^n$ à valeurs réèlles et $X_0 \in D$. On s'intéresse au problème :

$$\text{Optimiser } f(X) \text{ sous les contraintes } \begin{cases} g_1(X) = 0 \\ ... \\ g_p(X) = 0 \end{cases}$$

On pose $A = \{X \in \mathbb{R}^n,\ g_1(X) = ... = g_p(X) = 0\}$. On suppose que A est non vide et on cherche les extrema de f sur A.

On pose $D_g(X) = (\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(X))_{1 \leqslant i \leqslant p,\ 1 \leqslant j \leqslant n}$, la matrice jacobienne des contraintes.

Les contraintes $g_1, ..., g_p$ sont dites qualifiées en X_0 quand $D_g(X_0)$ est de rang p

1. On pose L : fonction de Lagrange (ou Lagrangien) du problème, définie sur $\mathbb{R}^{n+p}$ par

$$L(X, \alpha_1, ..., \alpha_p) = f(X) - \alpha_1 g_1(X) - ... - \alpha_p g_p(X)$$

- Les $\alpha_1, ..., \alpha_p$ s'appellent les multicateurs de Lagrange
- On suppose les contraintes $g_1, ..., g_p$ qualifiées en X_0. Si f admet en X_0 un extremum sous les contraintes $g_1(X_0) = ... = g_p(X_0) = 0$, alors il existe $\lambda_1, ..., \lambda_p$ tels que :

$$\nabla L(X_0, \lambda_1, ..., \lambda_p) = \overrightarrow{0}$$

2. On pose X_0 un point critique associé aux multiplicateurs de Lagrange $\lambda_1, ..., \lambda_p$. On note $\lambda_0 = (\lambda_1, ..., \lambda_p)$ et $D^2L(X_0, \lambda_0)$, la matrice hessienne du langrangien en (X_0, λ_0)
   - Si la matrice $D^2L(X_0, \lambda_0)$ est définie positive alors f admet en X_0 un minimum local sous les contraintes $g_1(X) = ... = g_p(X) = 0$
   - Si la matrice $D^2L(X_0, \lambda_0)$ est définie négative alors f admet en X_0 un maximum local sous les contraintes $g_1(X) = ... = g_p(X) = 0$
3. On pose X_0 un point critique associé aux multiplicateurs de Lagrange $\lambda_1, ..., \lambda_p$. On note $\lambda_0 = (\lambda_1, ..., \lambda_p)$ et $D^2L(X_0, \lambda_0)$, la matrice hessienne du langrangien en (X_0, λ_0) et $D_g(X_0)$ la matrice jacobienne des contraintes. On appelle matrice hessienne bordée, la matrice $H(X_0)$ carrée d'ordre $n + p$ définie par :

$$H(X_0) = \begin{pmatrix} 0 & D_g(X_0) \\ (D_g(X_0))^T & D^2L(X_0, \lambda_0) \end{pmatrix}$$

   - Si les $n - p$ derniers mineurs principaux de $H(X_0)$ alternent en signe et si $det(H(X_0))$ est du même signe que $(-1)^n$, alors f admet en X_0 un maximum local sous les containtes $g_1(X) = ... = g_p(X) = 0$
   - Si les $n - p$ derniers mineurs principaux de $H(X_0)$ alternent en signe et si $det(H(X_0))$ est du même signe que $(-1)^p$, alors f admet en X_0 un minimum local sous les containtes $g_1(X) = ... = g_p(X) = 0$

3.2 Exercice : étude de cas

1. Optimiser $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $g(x, y) = x - y + 6 = 0$. Faire un tracé sur $[0, 4]^2$
2. Optimiser $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sous les contraintes $g_1(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$ et $g_2(x, y, z) = z = 0$
3. Optimiser $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sous les contraintes $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z = 6$ et $g_2(x, y, z) = x - y - z = 0$
4. Optimiser x^2y sous la contrainte $2x^2 + y^2 = 3$. Faire un tracé sur $[-2, 2]^2$
5. Optimiser $\dfrac{x^2y^2}{x^2 + y^2} + 2x^2 + 2y^2 + 4xy + 5x + 5y + 20$ sous la contrainte $2x^2 + 2y^2 + 4xy - 8 = 3$. Faire un tracé sur $[-3, 3]^2$

4 Décomposition en valeurs singulières et pseudo inverse

4.1 Eléments de cours

1. Soit A une matrice de type (m, n). La matrice $A^T A$ étant symétrique, peut être diagonalisée dans une base de vecteurs propres orthogonaux. Les valeurs singulières sont les racines carrées des valeurs propres (toutes positives) triées par ordre croissant

2. Soit A une matrice de type (m, n) de rang r. La décomposition de A implique une matrice Σ diagonale de genre (m, n) de la forme

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D & O_{r,n-r} \\ O_{m-r,r} & O_{m-r,n-r} \end{pmatrix}$$

   avec D une matrice diagonale de type (r, r), $r \leqslant min(n, m)$

3. Soit M une matrice de type (n, n). M est dite orthogonale si $MM^T = M^T M = I_n$

4. Soit A une matrice de type (m, n) de rang r. Alors il existe une matrice Σ de type (m, n), définie au point 2., avec les éléments de D qui sont les r valeurs singulières de A et il existe une matrice orthogonale U de type (m, m) et une matrice orthogonale V de type (n, n) telles que

$$A = U\Sigma V^T$$

   Cette égalité est appelée décomposition en valeurs singulières de A

   Remarque : On obtient V à l'aide des vecteurs propres (orthonormés) de $A^T A$
   Quand A est de rang r, on récupère les r premiers vecteurs propres de V, $v_1, ...v_r$ et on a alors U constituée des vecteurs $Av_1, ..., Av_r$, après les avoir normés.

5. Quand la matrice Σ contient des lignes et des colonnes nulles, il est possible de décomposer A de manière plus compacte. Si r est le rang de A et (m, n) son type, en notant

$$U = [U_r \quad U_{m-r}] \qquad U_r = [u_1 ... u_r]$$

   et

$$V = [V_r \quad V_{n-r}] \qquad V_r = [v_1 ... v_r]$$

   On a

$$A = [U_r \quad U_{m-r}] \begin{pmatrix} D & O_{r,n-r} \\ O_{m-r,r} & O_{m-r,n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_r^T \\ V_{n-r}^T \end{pmatrix} = U_r D V_r^T$$

   Cette factorisation porte le nom de décomposition en valeurs singulière réduite de A. On appelle alors A^+ la pseudo-inverse de A définie par

$$A^+ = V_r D^{-1} U_r^T$$

4.2 Exercice : cas1

Soient A et B définies par

$$A = \begin{pmatrix} -18 & 13 & -4 & 4 \\ 2 & 19 & -4 & 12 \\ -14 & 11 & -12 & 8 \\ -2 & 21 & 4 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 6 & -8 & -4 & 5 & -4 \\ 2 & 7 & -5 & -6 & 4 \\ 0 & -1 & -8 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 4 & 4 & -8 \end{pmatrix}$$

Calculer une décomposition en valeurs singulières de A et B

4.3 Exercice : cas2

Soient A et B définies par

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -6 & 6 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ -5 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 6 & 0 & -3 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Construire les pseudo-inverses des matrices A et B
2. Résoudre $Ax = b$, avec $b = (6, -1, -4, 6)$
3. Résoudre $Bx = b$, avec $b = (6, -1, -4, 6)$

5 ACP

Utiliser le tableau "donnees1" pour l'ACP. On s'intéresse aux protéines consommées dans différents pays durant la guerre froide. Le tableau des données présente en ligne les pays et en colonne les aliments contenant des protéines. Par exemple VROU, VBLA, FRLEG sont viande rouge, viande blanche et fruits et légumes. Cas particulier, la variable EST pour les pays du bloc de l'Est.

Partie 1 : premiere approche

1. Donner la matrice de corrélation des variables
2. Quelles sont les variables qui sont particulièrement corrélées ou décorrélées ?
3. Représenter sur 4 graphiques chacun des couples (VBLA, OEUF), (POISS, FRLEG), (OEUF, CERE) et (OEUF, FRLEG). Commentez la répartition des valeurs, identifiez les éventuels individus Â« anormaux Â» et expliquez le lien avec les corrélations mesurées.

Valeurs propres

```
[1] 4.01 1.63 1.13 0.95 0.46 0.33 0.27 0.12 0.10
```

Corrélations

	Comp1	Comp2	Comp3	Comp4	Comp5
VROU	-0.61	0.07	0.32	0.63	0.22
VBLA	-0.62	0.30	-0.66	-0.04	-0.20
OEUF	-0.85	0.05	-0.19	0.31	0.05
LAIT	-0.76	0.24	0.41	0.00	-0.14
POISS	-0.27	-0.83	0.34	-0.21	-0.20
CERE	0.88	0.30	-0.10	-0.01	0.16
AMID	-0.59	-0.45	-0.26	-0.33	0.50
NOIX	0.84	-0.18	0.06	0.32	0.10
FRLEG	0.22	-0.69	-0.43	0.45	-0.16

Valeurs test pour variable ***EST***

	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4	Axis5
EST	2.77	1.84	-1.64	-1.79	1.54

	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4	Axis5
al	3.56	1.66	1.80	0.23	0.02
at	-1.45	1.06	-1.37	0.17	-0.95
be	-1.66	-0.16	-0.22	0.53	0.77
bg	3.20	1.33	-0.15	0.22	-0.49
ch	-0.93	0.77	0.16	1.19	-0.85
cz	-0.38	0.62	-1.22	-0.47	0.26
dd	-1.45	-0.46	-1.33	-1.16	0.43
de	-2.14	0.30	-0.82	0.11	-0.07
dk	-2.41	-0.29	0.77	-0.99	-0.77
es	1.34	-2.61	-0.53	0.37	0.53
fi	-1.60	0.61	2.09	-1.44	0.04
fr	-1.52	-0.80	0.00	2.00	0.26
gr	2.29	-1.02	0.90	1.83	-0.41
hu	1.49	0.83	-1.95	-0.22	-0.04
ie	-2.72	0.78	0.02	0.44	1.04
it	1.57	-0.41	-0.13	1.25	-0.82
nl	-1.68	0.93	-0.78	-0.13	-0.78
no	-0.99	-0.84	1.74	-1.16	-0.42
pl	-0.12	-0.54	-1.51	-0.47	-0.02
pt	1.74	-4.38	-0.04	-0.91	-0.39
ro	2.81	1.14	-0.07	-0.63	0.32
ru	0.80	0.11	0.38	-0.95	1.70
se	-1.67	0.21	1.31	-0.75	-0.84
uk	-1.77	0.10	1.18	1.77	1.11
yu	3.70	1.06	-0.21	-0.84	0.39

	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4	Axis5
al	61.2	13.4	15.6	0.3	0.0
at	33.8	18.1	29.9	0.5	14.6
be	70.9	0.7	1.3	7.3	15.4
bg	74.1	12.8	0.2	0.3	1.8
ch	20.6	14.0	0.6	33.9	17.1
cz	4.6	12.1	47.5	7.1	2.2
dd	32.6	3.3	27.3	20.8	2.9
de	79.6	1.6	11.7	0.2	0.1
dk	66.3	1.0	6.7	11.1	6.7
es	17.2	65.3	2.7	1.3	2.7
fi	23.7	3.4	40.8	19.5	0.0
fr	25.4	7.1	0.0	43.9	0.7
gr	42.7	8.5	6.6	27.4	1.4
hu	27.6	8.7	47.6	0.6	0.0
ie	77.6	6.4	0.0	2.1	11.3
it	44.6	3.0	0.3	28.3	12.2
nl	53.0	16.4	11.6	0.3	11.4
no	15.7	11.2	48.1	21.4	2.9
pl	0.3	6.0	46.2	4.5	0.0
pt	12.7	80.5	0.0	3.5	0.6
ro	80.1	13.2	0.1	4.0	1.1
ru	12.8	0.3	2.9	18.0	58.3
se	45.4	0.7	27.9	9.2	11.4
uk	33.3	0.1	14.7	33.3	13.0
yu	86.1	7.1	0.3	4.4	0.9

Partie 2 : ACP

On exclu la variable EST. On s'interesse à l'ACP sur les variables restantes centrées-réduites. On donne les valeurs propres,les corrélations des variables avec les 5 premiers axes, les valeurs test de EST pour les 5 premiers axes, les coordonnées des individus sur les 5 premiers axes, et enfin que la qualité de leur représentation par les 5 premiers axes principaux donnés en page 2.

4. Retrouver les cinq résultats via R

5. Commentez la répartition de l'inertie. Combien d'axes principaux voudrait-t-on retenir ? Quelle alors est la qualité globale de représentation ?

6. Quelles sont aliments qui déterminent les axes que l'on retient ? Précisez les critères utilisés. Y a-t-il un effet de taille ? Peut-on en obtenir un ?

7. Quels sont les pays qui déterminent les axes que l'on retient ? Précisez les critères utilisés

8. A l'aide des questions précédentes, comment peut-on interpréter les axes ?

9. Quels sont les cinq pays dont la qualité de représentation est mauvaise sur l'espace propre retenu ? Précisez les critères utilisés.

10. Comment peut-on situer du Portugal (pt) ? Calculer sa contribution aux axes qui nous intéressent et donner des pistes sur la manière dont on aurait pu le traiter. Peut-on dire qu'il n'a pas sa place dans l'analyse ?

Partie 3 : variable supplementaire EST

Utiliser les valeurs test données plus haut.

11. Les données sont-elles suffisantes pour le calcul des valeurs test
12. Les conditions d'utilisation des valeurs test sont elles réunies ? En excluant les problèmes éventuels, expliquez ce que les valeurs test nous apportent.

6 Méthode du Chi deux

6.1 Eléments de cours

Le test du χ^2 (prononcer khi deux) fournit une méthode pour déterminer la nature d'une répartition, qui peut être continue ou discrète. Dans la métode présentée on se place dans une répartition uniforme dans le cas discret.

Méthode :

1. On répartit les valeurs de l'échantillon (de taille n) dans k classes distinctes et on calcule les effectifs de ces classes. Il faut vérifier que pour les i de 1 à k, on a $np_i(1-p_i) \geqslant 5$ (éventuellement répartir les valeurs autrement sinon). Pour $i = 1, ..., k$ appelons O_i les effectifs observés et E_i les effectifs théoriques.
2. On calcule $Q = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$. La statistique Q donne une mesure de l'écart existant entre les effectifs théoriques attendus et ceux observés dans l'échantillon. En effet, plus Q sera grand, plus le désaccord sera important. La coïncidence sera parfaite si $Q = 0$.
3. On compare ensuite cette valeur Q avec une valeur issue de la table du χ^2 (voir un ex sur internet) à la ligne $k-1$ et à la colonne α. $k-1$ est le nombre de degrés de liberté et α la tolérance.
4. Si $Q > \chi^2_{k-1,\alpha}$, et si n est suffisamment grand, alors l'hypothèse d'avoir effectivement affaire à la répartition théorique voulue est à rejeter avec une probabilité d'erreur d'au plus α.

Exemple :

On a lancé un dé 90 fois et on a obtenu les issues 1 à 6 (k=6) avec les effectifs suivants : 12, 16, 20, 11, 13, 18 (on a vérifié que 90 lancers sont suffisants : $n(1/6)(5/6) \geqslant 5$ implique que $n \geqslant 36$).
Si le dé n'est pas pipé (notre hypothèse), on attend comme effectifs moyens théoriques 15 pour toutes les issues.

$$Q = \frac{(12-15)^2}{15} + \frac{(16-15)^2}{15} + \frac{(20-15)^2}{15} + \frac{(11-15)^2}{15} + \frac{(13-15)^2}{15} + \frac{(18-15)^2}{15} = \frac{64}{15} = 4,27$$

Pour $k-1 = 5$ degrés de liberté et un seuil de tolérance de 5%, la valeur du tableau est 11,1. Cela signifie que la probabilité que Q soit supérieur à 11,1 est de 5%. Comme $4,266 < 11,1$ on accepte l'hypothèse selon laquelle le dé est régulier.

6.2 Exercice

On dresse dans ce tableau en deuxième ligne la distribution théoriques, obtenus par une étude de marché, du pourcentage clients nécessaire du lundi au samedi pour l'ouverture d'un restaurant. En dernière ligne, on répertorie le nombre clients observés.

Jour	Lundi	mardi	mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Théoriques (%)	10	10	15	20	30	15
Observés	30	14	34	45	57	20

Avec un seuil de signification $\alpha = 5\%$, la distribution de l'étude de marché est-elle bonne par rapport aux observations ? Peut-on penser à ouvrir son restaurant ?

7 AFC : cas 1

Utiliser le tableau des données "donnees2" représentant des catégories professionnelles (ex : PAYS pour paysan et LIBE pour libéral) qui ont à choisir les 3 qualités les plus significatives pour qu'une personne soit sympathique, dans une liste de 9 (ex : gene pour généreux, serv pour serviable, comp pour compréhensive et disc pour discrête)

Partie 1 : introduction

1. A l'aide des données, calculer le pourcentage de chaque caractéristique d'une personne sympathique et le pourcentage des catégories professionnelles sur l'ensemble des votes.

2. Combien de personnes ont été sondées ? Donner la proportion des employés pour qui être honnête rend sympathique ? Quelle est la proportion d'employés parmi les gens qui pensent qu'être honnête rend sympathique ?

Partie 2 : Analyse des correspondances

Les correspondances du tableau de contingence donne les valeurs propres suivantes :

$$0.098 \; 0.022 \; 0.005 \; 0.003 \; 0.001 \; 0.000$$

On donne les coordonnées sur les axes, les contributions aux axes (en pourcentage) et la qualité de la représentation (en pourcentage aussi) par les axes factoriels pour les profils lignes et les profils colonnes.

	Axis1	Axis2
PAYS	-0.3029	-0.2133
OUVR	-0.3568	-0.1115
VEND	-0.1913	0.1199
COMM	0.0146	0.0463
EMPL	-0.0604	0.2148
TECH	0.0152	0.1473
UNIV	0.4610	0.0006
LIBE	0.4977	-0.1141

	Axis1(%)	Axis2(%)
PAYS	9.6	21.4
OUVR	26.3	11.6
VEND	2.1	3.6
COMM	0.0	1.0
EMPL	0.7	40.8
TECH	0.0	9.7
UNIV	11.4	0.0
LIBE	49.9	11.8

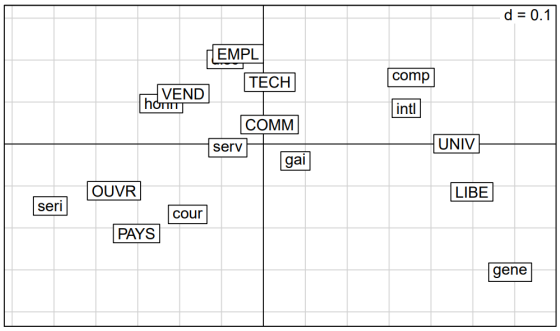
	Axis1	Axis2
PAYS	63.5	31.5
OUVR	89.6	8.7
VEND	35.9	14.1
COMM	1.0	9.9
EMPL	6.6	83.3
TECH	0.6	58.4
UNIV	90.4	0.0
LIBE	94.4	5.0

	Comp1	Comp2
seri	-0.5090	-0.1477
gene	0.5890	-0.3055
gai	0.0763	-0.0404
honn	-0.2438	0.0963
intl	0.3410	0.0852
serv	-0.0850	-0.0089
cour	-0.1808	-0.1677
comp	0.3525	0.1585
disc	-0.0916	0.2016

	Axis1(%)	Axis2(%)
seri	26.4	10.0
gene	28.0	34.0
gai	0.5	0.7
honn	11.1	7.8
intl	16.1	4.5
serv	0.8	0.0
cour	3.8	14.9
comp	12.4	11.3
disc	0.8	16.8

	Axis1	Axis2
seri	85.7	7.2
gene	77.0	20.7
gai	25.4	7.1
honn	82.6	12.9
intl	87.0	5.4
serv	51.6	0.6
cour	48.1	41.4
comp	78.8	15.9
disc	13.1	63.4

Le diagramme ci-dessous est la projection jointe des points-lignes et des points-colonnes sur le premier plan factoriel.



3. Pourquoi 7 valeurs propres ?
4. Quelles sont les modalités qui définissent le premier axe factoriel ? Et le second ? Préciser sur quel(s) critère(s) on se peut se fonder
5. Quelles sont les modalités (lignes et colonnes) qui sont particulièrement mal reprśentés par le premier plan factoriel ?
6. Quelle déduction peut-on faire du fait que OUVR et PAYS sont proches sur le graphique ? Même question pour VEND et honn

8 AFC : cas 2

Récupérer les données : "élection 2007 " qui présente les différents résultats de l'élection présidentielle en France et par région au premier et au second tour. Vous êtes libres de supprimer des lignes ou colonnes sur les données si besoin.

En utilisant des tests du chi2, effectuer plusieurs AFC de ce jeu de données. Justifier et expliquer vos choix, commenter les différents graphiques obtenus. Mettre des couleurs et soigner chaque représentation graphique et tableau. Apporter des interprétations claires et résumer au mieux les données.